

ПРИКЛАД ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ
За курсом «ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ГЕОМЕТРІЯ ТА КОМП'ЮТЕРНА ГРАФІКА»

1. Теоретичне питання
2. Одне з двох завдань

Тип 1



Який обсяг пам'яті у байтах займає зображення розміром 10x10 пікселів, якщо колір кожного пікселя складається з чотирьох каналів (RGBA), глибина кодування кожного каналу 24 біти.

Тип 2

Дано наступні вектори:

$$A = (3, 0),$$

$$B = -A + D,$$

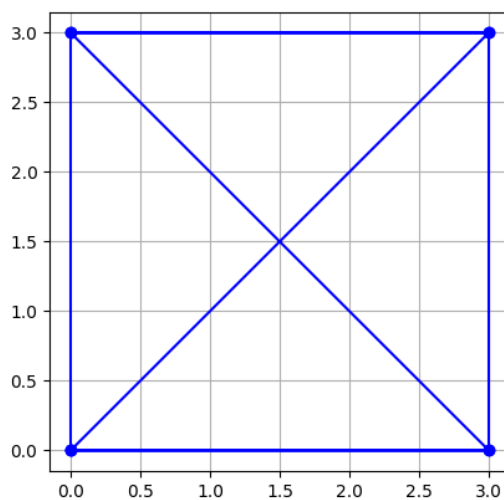
$$C = -A - D,$$

$$D = (0, 3),$$

Починаючи з точки (0,0) зробити наступні дії та намалювати траєкторію руху:

ABACAD(-A)(-D)

RESULT

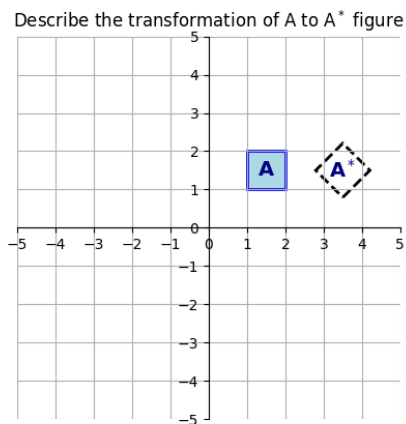


3. Одне з двох завдань

Тип 1

Описати які дії необхідно зробити для перетворення фігури А до А*.

Побудувати матриці трансформації, та прорахувати координати точок фігури.



Тип 2

Маємо наступні трансформації для фігури А:

Translate(-1.5, -1.5)

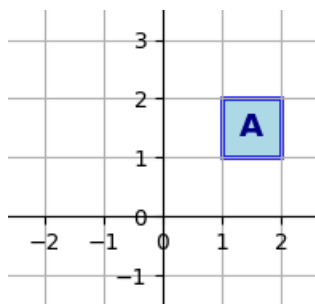
Rotate(45°)

Scale(2,2)

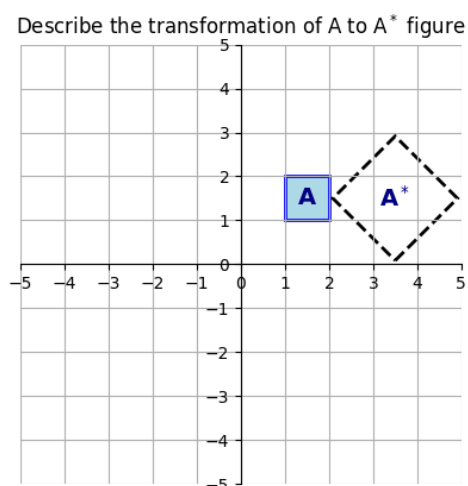
Translate(1.5, 1.5)

Translate(2,0)

Побудувати матриці трансформації, прорахувати координати точок фігури та намалювати результат.



RESULT



Повторити матриці перетворень: трансляції (зсуву, руху), масштабування, повороту, відбиття (відображення, віддзеркалення).

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Affine_transformation

